

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе № 1

“Моделирование линейных динамических
систем”

По дисциплине теория автоматического управления

Выполнил:

студенты группы R33352

Захарян Эдуард

Преподаватель: Перегудин А. А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы: Ознакомление с основными представлениями и принципами построения линейных стационарных динамических систем, а также приемами моделирования в программной среде MATLAB/Simulink.

Математическая модель вход-выход одноканальной системы:

$$9\ddot{y} + 3\dot{y} + 6y = 12\ddot{u} + 7\dot{u} + 7u;$$

$$y(0) = 1; \dot{y}(0) = 0.3.$$

$$9s^2Y - 9s y(0) - 9\dot{y}(0) + 3sY - 3y(0) + 6Y = 12s^2U + 7sU + 7U$$

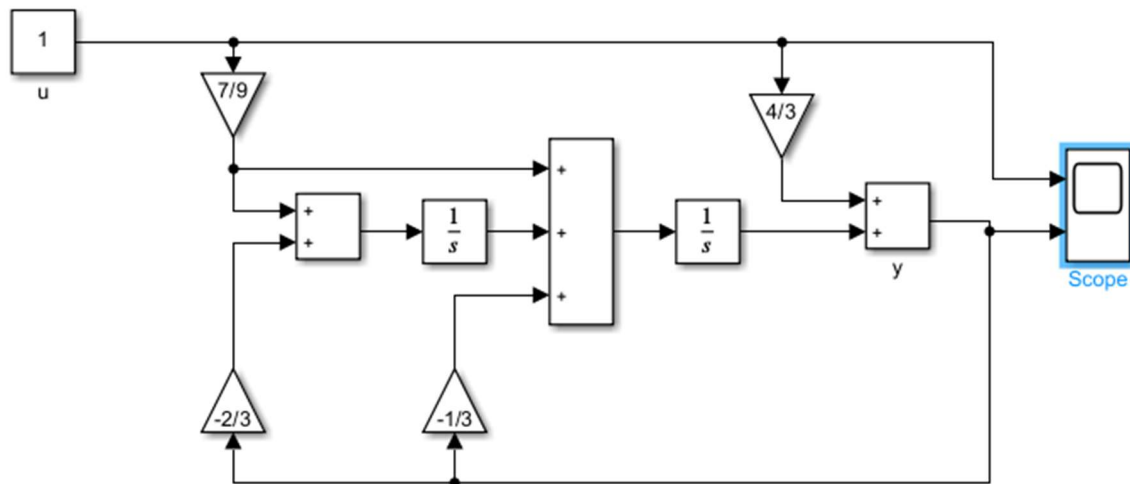


Рисунок 1.1. Схема модели вход-выход одноканальной системы

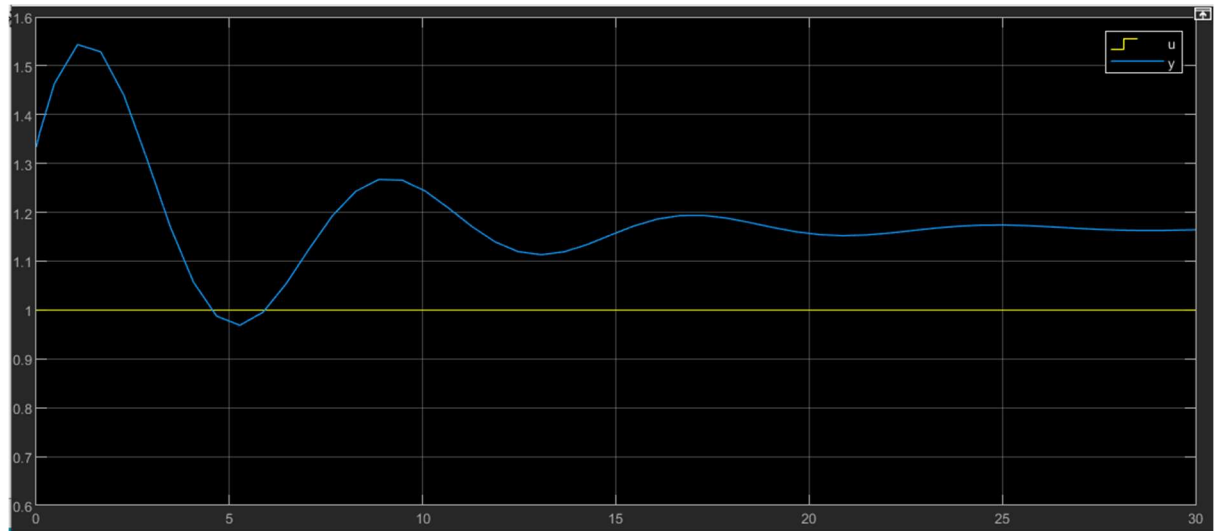


Рисунок 1.2. Результат моделирования одноканальной системы при входном воздействии $u = 1(t)$ и нулевых начальных условиях

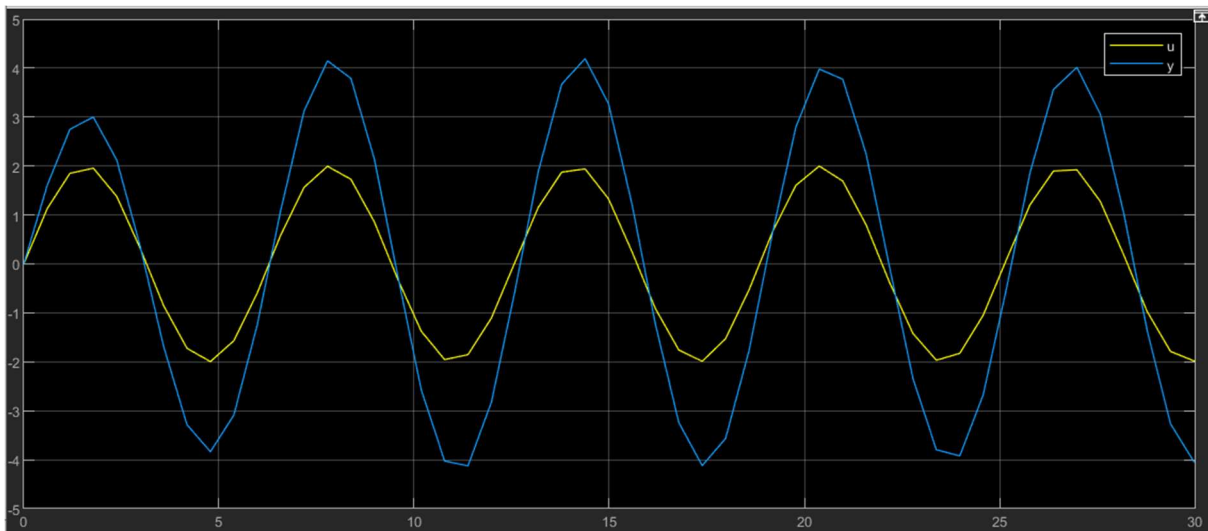


Рисунок 1.3. Результат моделирования одноканальной системы при входном воздействии $u = 2 \cdot \sin(t)$ и нулевых начальных условиях

Расчет начальных условий интеграторов для п.1.3 программы исследований:

$$z_1 = y - 7u/3; z_1(0) = 1 - 4 \cdot 0/3 = 1; z_2 = \dot{z}_1 - 7u/9 + y/3 = \dot{y} - 4\dot{u}/3 - 7u/9 + y/3; z_2(0) = \dot{y}(0) + y(0)/3 = 3/10 + 1/3 = 19/30.$$

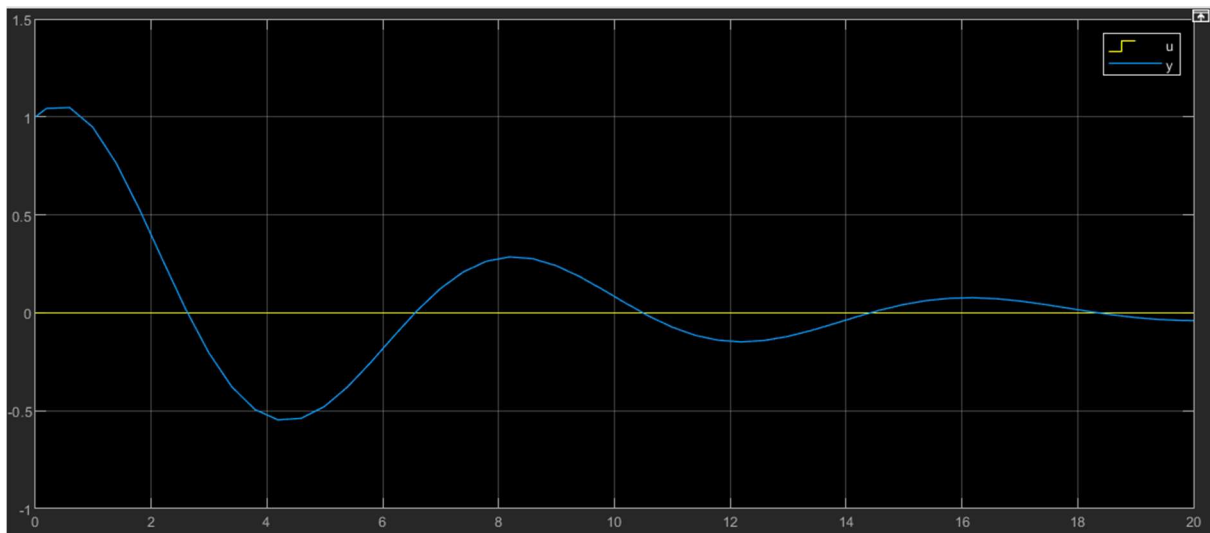


Рисунок 1.4. Результат моделирования одноканальной системы при нулевом входном воздействии и ненулевых начальных условиях

Математическая модель вход-выход многоканальной системы:

$$\begin{bmatrix} (p+19) & (p+3) \\ (p+6) & (p+2) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{12p+20} \begin{bmatrix} (p+2) & -(p+3) \\ -(p+6) & (p+19) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{12p+20} \begin{bmatrix} 2p-1 & p-4 \\ -2p+53 & -p+72 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}; \quad W_{11} = \frac{2p-1}{12p+20}; \quad W_{12} = \frac{p-4}{12p+20};$$

$$W_{21} = \frac{-2p+53}{12p+20}; \quad W_{22} = \frac{-p+72}{12p+20}; \quad y_1 = W_{11} \cdot u_1 + W_{12} \cdot u_2;$$

$$y_2 = W_{21} \cdot u_1 + W_{22} \cdot u_2.$$

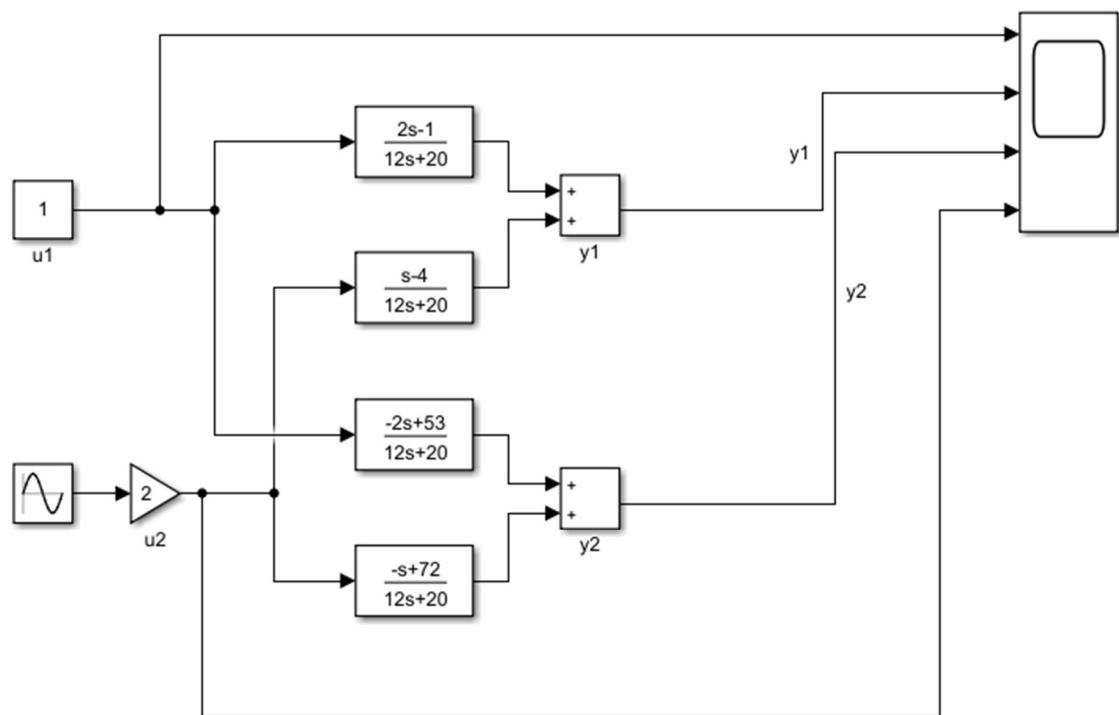


Рисунок 2.1. Схема модели вход-выход многоканальной системы

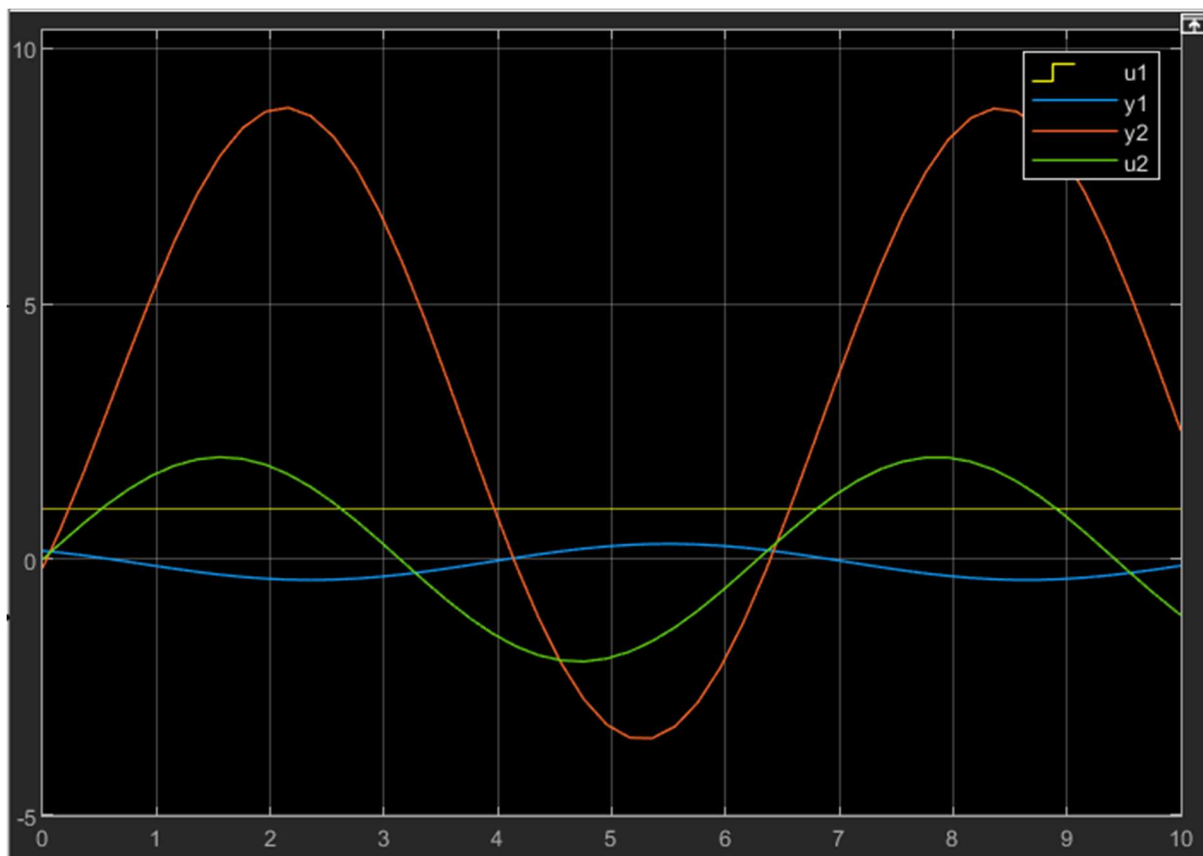


Рисунок 2.2. Результат моделирования многоканальной системы с нулевыми начальными условиями и входными воздействиями $u_1 = 1(t)$ $u_2 = 2 \sin(t)$

Математическая модель вход-состояние-выход одноканальной системы:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} u;$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

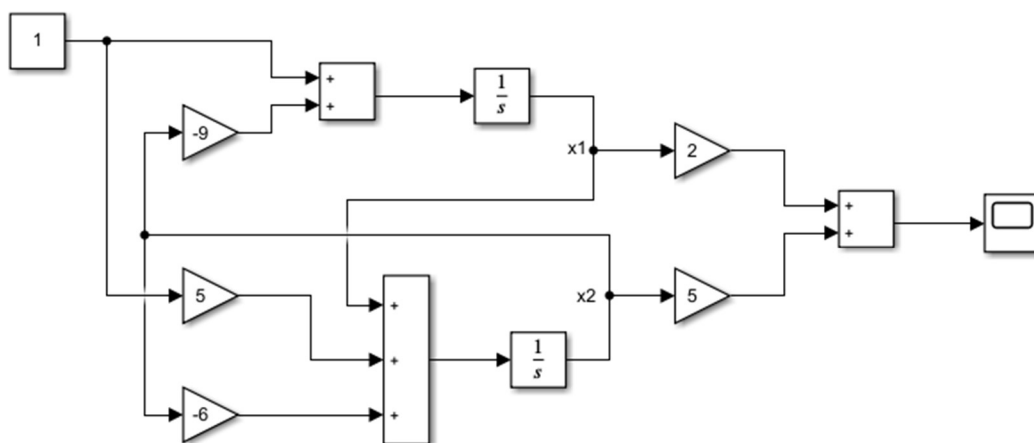


Рисунок 2.3. Схема модели вход-состояние-выход одноканальной системы

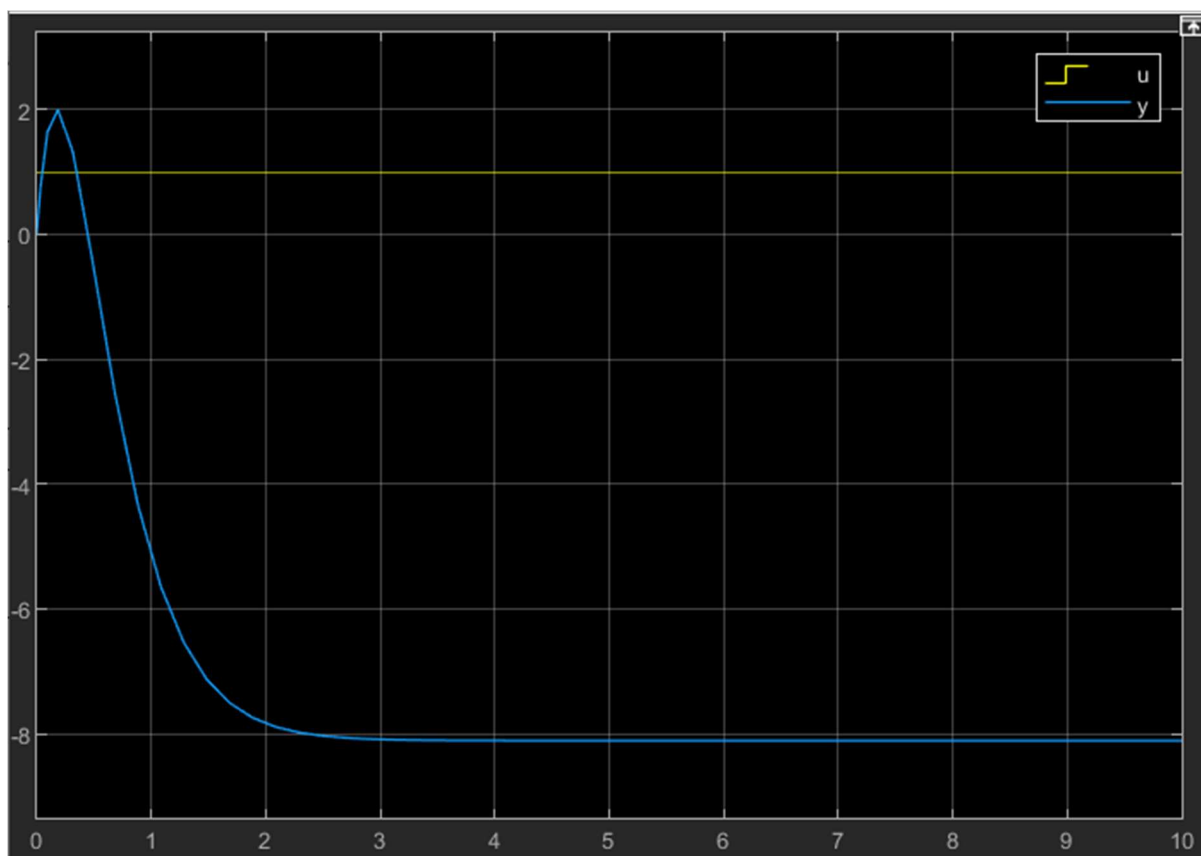


Рисунок 2.4. Результат моделирования одноканальной системы при нулевых начальных условиях и входном воздействии $u = 1(t)$

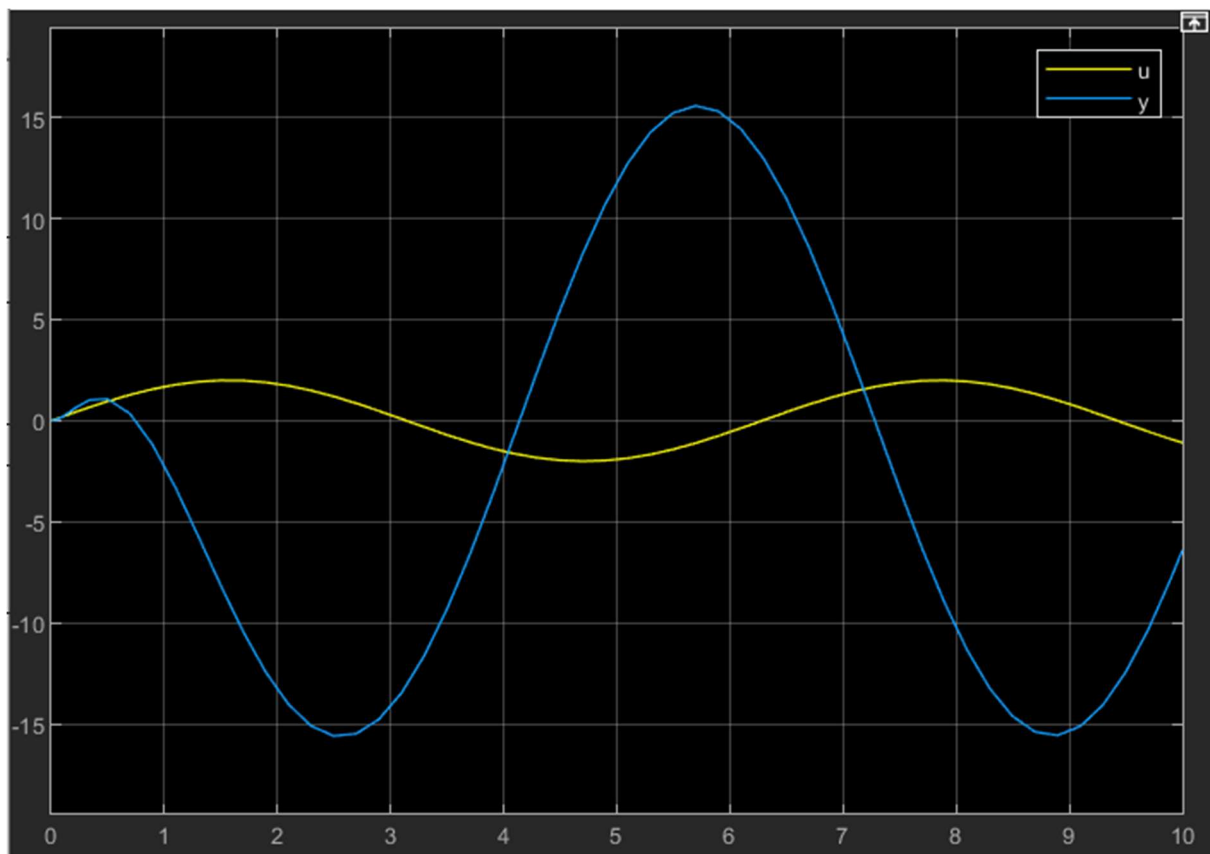


Рисунок 2.5. Результат моделирования одноканальной системы при нулевых начальных условиях и входном воздействии $u = 2 \cdot \sin(t)$

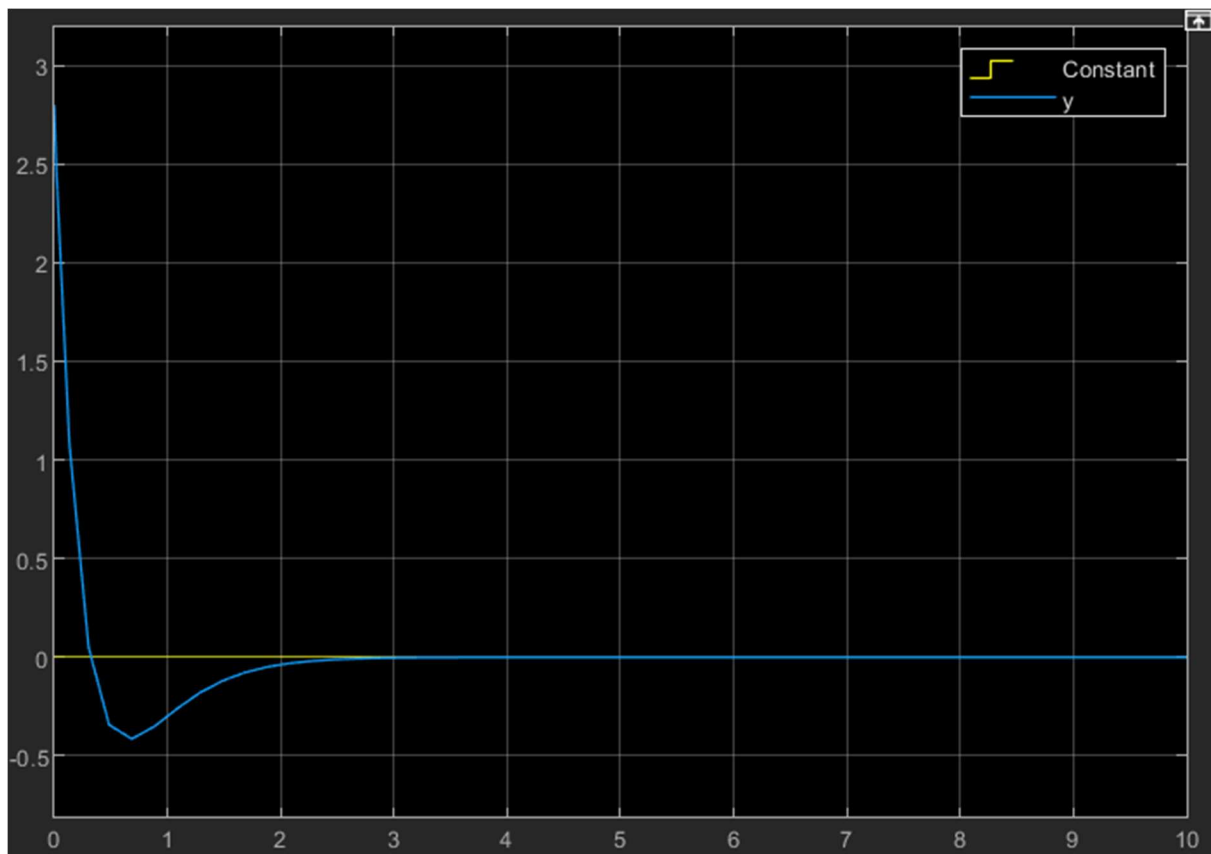


Рисунок 2.6. Результат моделирования одноканальной системы при ненулевых начальных условиях и нулевом входном воздействии

Математическая модель вход-состояние-выход многоканальной системы

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

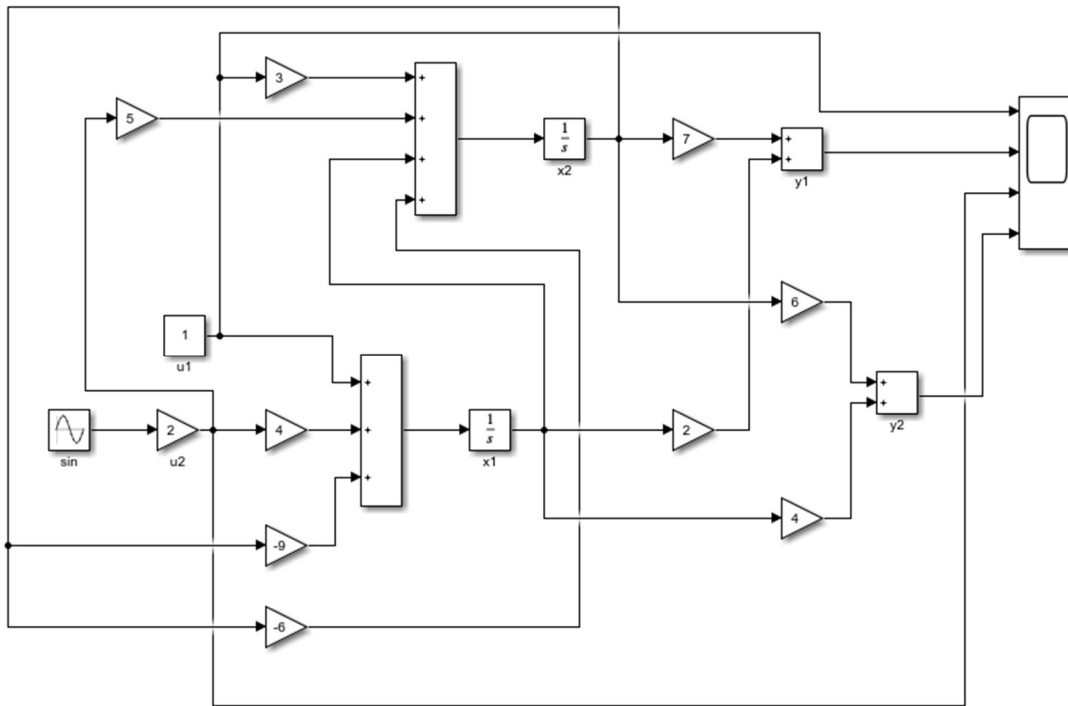


Рисунок 2.7. Схема модели вход-состояние-выход многоканальной системы

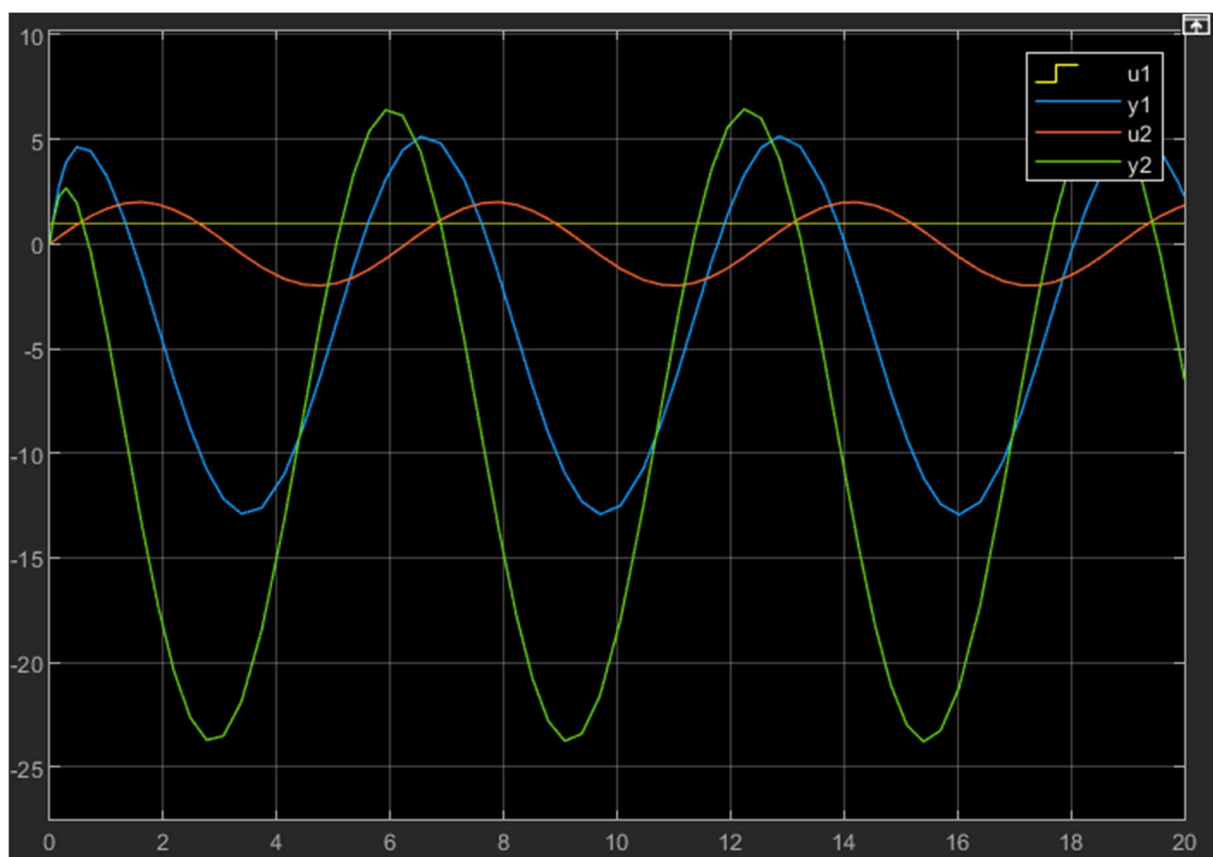


Рисунок 2.8. Результат моделирования многоканальной системы при входных воздействиях $u1 = 1(t)$; $u2 = 2 \cdot \sin(t)$

Выводы:

Если воздействия на рассмотренные системы не оказываются, а начальные условия не нулевые, то наблюдается переходный процесс, как и при нулевых начальных условиях и не нулевом воздействии.

Если на рассмотренные системы оказывать периодическое воздействие, то переходный процесс не закончится. Как одноканальная, так и многоканальная линейные стационарные динамические системы могут описываться и моделью вход-выход и моделью вход-состояние-выход.